

45 篇文章、412 条验证候选的重新分类汇总

本次统计对象为 2018、2019、2024、2025 四个年份目录中的 45 个 paper packages。每篇仅取 .ai_paper_validation 目录下当前最高版本的 final_report_*.md；不重复累计历史版本、candidate ledger、checker 和复核记录。按文件夹年份归属，不按 DOI 中的年份重新分组。

已逐条阅读 412 张完整候选卡；323 条在编码中记录了额外回查路径，共 88 份不同的详细验证、提取、源页或图像记录。2018、2019、2024 由三个分年审阅代理完成，主审完成 2025；主审统一边界，另由另一位分年审阅代理对 2025 的 46 条进行独立二次分类核对。这不是 412 条的双人独立裁决，也未计算审阅者一致率。

核心结果：论文/结果 supp 与 protocol/SAP 对照的候选为 45/412 (10.9%)，涉及 24/45 篇 (53.3%)。排除 9 条在复核中明确未复现的原始差异后，40/403 (9.9%) 仍归入该关系；进一步排除一条验证记录输入语义错误和一条原文明示等同的措辞案例，为 38/401 (9.5%)。这些都不是已确认的 protocol 违背率。

一、文档关系重新分类

协议和 SAP 本来也是提交材料的一部分。本分析为回答问题，操作性地将其与 main 及其他 supp 分开。文件名 supp1/supp2 不能决定角色；检查了文件内容和精确比较对象。

主分类互斥；混合条目优先归入论文—计划关系，再归入其他计划关系，再归入跨普通报告文件关系。各行条目数可相加，涉及文章数不可相加。

重新分类	条数	占 412 条	涉及文章/45
论文/结果补充材料 vs protocol/SAP	45	10.9%	24/45
protocol/SAP 内部或计划版本之间	41	10.0%	19/45
protocol/SAP vs 独立操作手册	2	0.5%	1/45
protocol 中的历史背景数据内部	7	1.7%	2/45
main vs 普通 supplement / 普通 supplement 之间	65	15.8%	28/45
单个 main / 普通 supplement 内部	252	61.2%	40/45

广义 protocol/SAP 材料相关为 95/412 (23.1%)，涉及 30/45 篇 (66.7%)。其中只有 45 条属于论文—计划比较；其余 50 条是 41 条计划内部、2 条与独立操作手册比较、7 条历史背景数据问题。将 95 条全部解释为论文偏离 protocol/SAP 会混淆关系。

仅归于 main+ 普通 supp 内部的主分类共 317/412 (76.9%)，其中 65 条为跨文件，252 条为单文件内部。另有 7 条论文—计划候选同时具有提交报告内部的实质矛盾，所以非互斥口径下涉及 main+ 普通 supp 内部关系共 324 条、44 篇。跨普通报告文件关系非互斥合计 71 条，单文件内部 284 条；这些交叠计数不能直接相加。

二、分年计数

年份	篇数	候选总数	论文—计划	其他计划材料相关	main—普通 supp	单文件报告内部	论文—计划/当年候选
2018	10	119	11	11	16	81	9.2%
2019	10	71	8	10	13	40	11.3%
2024	10	91	11	6	18	56	12.1%
2025	15	131	15	23	18	75	11.5%
合计	45	412	45	50	65	252	10.9%

论文—计划候选分别涉及 2018 年 7/10 篇、2019 年 6/10 篇、2024 年 4/10 篇、2025 年 7/15 篇。年份构成、报告工作流和单篇候选粒度不同，不能把以上差异当成年度质量变化。

三、原 cross-document 标签为何不能直接用于回答

原 Cross-document numeric inconsistency 只有 85 条。重新阅读后的互斥归属如下：

85 条原 cross-document 候选的实际关系	数量	占 85 条
论文/结果补充材料 vs protocol/SAP	19	22.4%
main vs 普通 supplement / 普通 supplement 之间	43	50.6%
单个 main / 普通 supplement 内部	18	21.2%
protocol/SAP 内部或计划版本之间	4	4.7%
protocol 中的历史背景数据内部	1	1.2%

45 条论文—计划候选中，只有 19 条带原 cross-document 标签；另 26 条 (57.8%) 藏在其他指标里：21 条 measure/label/scale、3 条 statistical reporting、2 条 analysis-unit/population。同时，原 cross-document 中 18 条实际只发生在单个 main 或普通 supp 内部。

限定分母为“涉及当前论文/结果报告的跨文件比较”，即 P_R 或 S_C，共 110 条独立候选；其中 45 条涉及论文—计划，45/110=40.9%。71 条涉及普通报告之间比较，其中 6 条与 P_R 重叠；不能用 45+71 作为独立分母。排除明确未复现记录后，分母 105、论文—计划 40，占 38.1%。此分母不含仅在计划之间比较的条目。

原指标与新关系为两个轴，不再互相竞争。完整交叉表：

原指标	论文—计划	计划内部	计划—手册	计划背景	普通报告跨文件	普通报告单文件	总数
Analysis-unit or population inconsistency	2	0	0	0	0	2	4
Cross-document numeric inconsistency	19	4	0	1	43	18	85
Denominator, proportion, or total inconsistency	0	4	0	3	1	83	91
Measure, label, or scale inconsistency	21	18	2	1	14	55	111
Numeric or arithmetic inconsistency	0	9	0	1	0	25	35
Rate-versus-count inconsistency	0	0	0	0	0	1	1
Statistical reporting inconsistency	3	6	0	1	7	68	85

四、论文—计划的具体差异机制

机制为本次对 P_R 的另一个互斥编码维度；不会将同一个 ID 按统计、标签和跨文档重复计数。

机制	原 45 条	排除 9 条明确未复现记录后, P_R 剩 40 条
终点定义、阈值、观察窗口或终点层级	19	18
统计模型、先验、插补、匹配/随机化、亚组或预设分析声明	14	14
研究/分析人群、入组日期或中心数量	7	5
干预剂量、消息数或干预时长	5	3

五、证据状态与敏感性计算

口径	总候选分母	论文—计划	比例	广义计划材料相关	比例
保留所有原始候选 ID	412	45	10.9%	95	23.1%
排除 9 条原始差异明确未复现	403	40	9.9%	87	21.6%
再排除输入语义错误 1 条和明确等同措辞 1 条	401	38	9.5%	85	21.2%

明确未复现的 9 条：

- [2024::jama.2024.19585::C001](#): Usual-care exclusion hierarchy requires source-layout confirmation (原关系 S_W)。
- [2025::jama.2025.16450::C002](#): Registered eligibility-bound discrepancy is not reproduced on direct-source recheck (原关系 P_R)。
- [2025::jama.2025.16450::C003](#): Registered first-dose discrepancy is not reproduced on direct-source recheck (原关系 P_R)。
- [2025::jama.2025.16450::C005](#): Registered severe-NDI instrument-edition discrepancy is not reproduced on direct-source recheck (原关系 P_O)。
- [2025::jama.2025.16450::C006](#): Registered first-interim-alpha discrepancy is not reproduced on direct-source recheck (原关系 P_P)。
- [2025::jama.2025.24175::C002](#): Protocol and report IFN-gamma dose comparison (原关系 P_R)。
- [2025::jama.2025.24175::C003](#): Primary responder cutoff comparison (原关系 P_R)。
- [2025::jama.2025.24175::C004](#): Immunoparalysis entry-classification threshold comparison (原关系 P_R)。
- [2025::jama.2025.24175::C014](#): Historical mortality-pair registration (原关系 P_B)。

进一步敏感性检查：

- 2018/jama.2018.0156 C008: 最终候选卡和 recheck 把 54/1022 标作死亡,当前来源提取文本实际为 day-28 存活。论文与计划终点口径的条件性问题仍可保留，但原定量论证不能照抄。编码标记 record_input_error。
- 2019/jama.2019.2210 C008: randomization 与 supplementation start 名称不同，但文章明确为同一访视/等同起点，不支持实际日期差异。

- 2025/jama.2025.24175 C005 和 C009 虽写 Original comparator not reproduced, 纠正输入后分别还剩近似失访率/取整问题和 24/31/33 中心数的里程碑问题。编码 repaired_residual, 未按关键词一律删除。

其余条目仍可能是简称、四舍五入/截尾、不同统计分析、已披露计划变更、研究阶段差别或格式问题。这次没有对全部条目作科学真实性裁决, 9 条排除并不意味着其余 403 条已确证。

六、影响分类的重点案例

- jama.2025.7710 C004: 论文无多重性调整, 而 protocol 及 Draft SAP 计划 Benjamini-Hochberg 调整; 计 P_R。草案状态与正式最终版本缺失必须保留, 不能称已确认违规。
- jama.2025.19563 C001: protocol 的三条件 OR 规则与 supp 明确的 A1C 全局失败条件不同; 计 P_R。15 名糖尿病范围 A1C 参与者不等于 15 名终点被改变者, 缺各人其他成功条件。
- jama.2025.7583 C002: 论文、protocol、SAP 都给 342 及 20%; 问题是计划材料中 142/组与失访膨胀算式不匹配。计 P_P, 不计论文—计划差异。
- jama.2025.15185 C010: SAP 给出 FMMA 定义并支持同义解释, 记录针对的是结果图 FMA/FMMA 局部称谓。计 S_W, 不因引用 SAP 就计 P_R。
- jama.2025.19843 C001: main 的 P=.78 与结果图 log-rank P=.56; SAP 提供计划语境, 但 main 未标出该 P 的检验, 不能推定它违反 SAP。计 S_C。
- jama.2025.16450 C004: 独立操作手册 GMFCS 3-5 与 SAP 4-5; 计 P_O, 不等同最终论文与计划差异。相反 jama.2019.12618 的文件封面明示原始/最终 protocol, 主体采用 Manual of Operations 形式, 按实际 protocol 角色编码。
- jama.2025.24175 C006/C007/C008/C010/C014 来自 protocol 中对 PROVIDE 既往试验的背景叙述和表图; 源页有 Protocol 页脚。计 P_B, 其中 C014 未复现, 不算当前试验 main/supp 内部问题。

七、45 篇逐篇计数与追溯文件

年份	Paper	总数	P_R	P_P	P_O	P_B	S_C	S_W	P_R IDs
2018	jama.2017.21906	6	2	0	0	0	1	3	C004,C006
2018	jama.2018.0156	8	2	0	0	0	1	5	C007,C008
2018	jama.2018.0948	7	1	4	0	2	0	0	C001
2018	jama.2018.14280	23	1	0	0	0	1	21	C023
2018	jama.2018.14282	28	0	3	0	0	1	24	—
2018	jama.2018.17075	8	0	0	0	0	2	6	—
2018	jama.2018.18020	14	0	0	0	0	0	14	—
2018	jama.2018.6496	4	2	0	0	0	0	2	C003,C004
2018	jama.2018.8802	8	1	0	0	0	1	6	C002
2018	jama.2018.9128	13	2	2	0	0	9	0	C011,C012
2019	jama.2019.0556	9	1	3	0	0	1	4	C007
2019	jama.2019.10517	3	0	1	0	0	1	1	—
2019	jama.2019.12618	8	2	1	0	0	1	4	C003,C004
2019	jama.2019.14231	11	1	0	0	0	1	9	C001
2019	jama.2019.14630	9	0	0	0	0	4	5	—
2019	jama.2019.14901	6	1	1	0	0	1	3	C002
2019	jama.2019.17380	7	1	0	0	0	3	3	C007
2019	jama.2019.2210	9	2	2	0	0	1	4	C004,C008
2019	jama.2019.4755	5	0	1	0	0	0	4	—
2019	jama.2019.7505	4	0	1	0	0	0	3	—
2024	jama.2024.0318	6	0	0	0	0	2	4	—
2024	jama.2024.0572	2	0	0	0	0	1	1	—
2024	jama.2024.11057	3	1	0	0	0	0	2	C001
2024	jama.2024.12829	17	1	2	0	0	1	13	C009
2024	jama.2024.19585	3	0	0	0	0	1	2	—
2024	jama.2024.2302	5	4	1	0	0	0	0	C001,C003,C004,C005
2024	jama.2024.23898	7	5	0	0	0	0	2	C001,C002,C003,C004,C007
2024	jama.2024.25786	8	0	0	0	0	3	5	—
2024	jama.2024.4183	24	0	3	0	0	5	16	—
2024	jama.2024.6063	16	0	0	0	0	5	11	—
2025	jama.2024.24764	8	3	0	0	0	0	5	C006,C007,C008
2025	jama.2024.27643	8	0	0	0	0	6	2	—
2025	jama.2025.11178	37	0	0	0	0	2	35	—
2025	jama.2025.15185	12	0	0	0	0	7	5	—
2025	jama.2025.15440	2	0	0	0	0	0	2	—
2025	jama.2025.16450	10	4	1	2	0	0	3	C002,C003,C007,C008
2025	jama.2025.19563	7	1	0	0	0	1	5	C001
2025	jama.2025.19843	1	0	0	0	0	1	0	—
2025	jama.2025.20765	13	1	9	0	0	1	2	C013

年份	Paper	总数	P_R	P_P	P_O	P_B	S_C	S_W	P_R IDs
2025	jama.2025.24175	14	4	1	0	5	0	4	C002,C003,C004,C009
2025	jama.2025.4390	3	0	0	0	0	0	3	—
2025	jama.2025.7583	3	1	1	0	0	0	1	C001
2025	jama.2025.7710	4	1	3	0	0	0	0	C004
2025	jama.2025.9110	6	0	0	0	0	0	6	—
2025	jama.2025.9663	3	0	1	0	0	0	2	—

保留每个源候选 ID 一次，未发现可以确定为同一问题而必须合并的重复 ID。相关单元格、不同访视或行列交换仍可能共享同一产生原因，本统计单位是候选 ID，不是独立错误机制。例如 jama.2025.11178 一篇贡献 37 条（全部 412 条的 9.0%），仅 Table3 即有 26 条 SMD/CI 结构候选。因此同时报告文章比例，并不把 412 条当成 412 个独立样本。

- [412 条完整编码与依据](#)
- [412 条 CSV](#)
- [45 条论文—计划候选索引](#)
- [45 篇逐篇 CSV](#)
- [计数 JSON](#)
- [编码规则](#)
- [可复算聚合脚本](#)
- [45 份最终 MD 及 SHA256](#)

所有源论文、PDF、原始验证 MD 和历史记录均未改写。以上输出仅为本次事后重新分类。